

Q1 – 數值加密演算法 (JAVA) 60%

一位來自墨西哥蒙特瑞技術研究學院(ITESM Campus Monterrey)的學生想發表一種新的數值加密演算法。

演算法步驟如下：

1. 讀入一個整數 N ， N 為欲加密的數字： $N = 265$
2. 將 N 當作十進位的數值： $X1 = 265(\text{decimal})$
3. 把 $X1$ 由十進制轉為二進制： $X1 = 100001001(\text{binary})$
4. 計算二進制的 $X1$ 有幾個1： $b1 = 3$
5. 把 N 當作十六進位數值： $X2 = 265(\text{hexadecimal})$
6. 把 $X2$ 由十六進制轉為二進制： $X2 = 1001100101(\text{binary})$
7. 計算二進制的 $X2$ 有幾個1： $b2 = 5$
8. 最後的編碼為 $N \text{ xor } (b1 * b2)$ ： $265 \text{ xor } (3 * 5) = 262$

這位學生並未通過這次的計算機概論考試，所以他請求校方在 ACM 的試題上出一題計算共有幾個位元1的題目，好讓他能順利發表他的數值加密演算法。

你必須寫一個程式能讀入一個整數，然後輸出該整數的 $b1, b2$ 值。

Input：

第一行包含一個數字 T ($0 < T \leq 1000$)，代表有幾組測資。接下來的 T 行，每行包含一個數字 N (decimal)($0 < N \leq 9999$)， N 代表學生要加密的數字。

Output：

對於每組測資，輸出數字 $b1$ 和 $b2$ ， $b1$ 和 $b2$ 請用空白分隔。

Sample Input 1

```
3
265
111
1234
```

Sample Output 1

```
3 5
6 3
5 5
```

Q2 – 火星探測機器人 (JAVA) 50%

題目敘述：

NASA 派遣了多台機器人前往火星執行任務。火星的地面被劃分為一個二維的網格座標系統。機器人在移動過程中，如果超出了網格邊界就會「失聯 (LOST)」。為了防止後續的機器人重蹈覆轍，失聯的機器人在墜毀前會留下「訊號 (Signal)」，警告後面的機器人這裡有懸崖，不要執行會讓你掉下去的指令！

建議包含以下類別：

1. 類別 MarsGrid (火星網格)：
 - 屬性：網格的最大 X 與 Y 座標
 - 屬性：一個二維布林陣列 signal[][] 用來記錄哪些座標點發送過失聯訊號
 - 方法：isOutOfBounds(x, y) 判斷是否出界；hasSignal(x, y) 判斷該位置是否有警告訊號；setSignal(x, y) 在該位置標記訊號
2. 類別 Robot (機器人)：
 - 屬性：目前的座標 x, y、目前的方向 direction (N, E, S, W)
 - 方法：turnLeft()、turnRight()、moveForward()
 - 核心邏輯：當機器人位於有失聯訊號的位置，且即將執行的前進指令會让它掉出邊界時，機器人必須停止執行該指令並留在原地。失聯訊號 (Signal) 是綁定在『座標點』上，而不是綁定在『方向』或『邊界邊緣』上

輸入格式：

- 第一行：兩個整數，代表網格右上角的座標 (M, N)
(左下角固定為 (0,0))
 - 接下來有多組機器人資料，每組兩行：
 - 機器人啟始位置與方向 (例如 1 1 E)
 - 機器人的移動指令字串 (由 L, R, F 組成，長度小於 100)
 1. **左轉 (Left)**：機器人在原地往左轉 90 度
 2. **右轉 (Right)**：機器人在原地往右轉 90 度
 3. **前進 (Forward)**：機器人往其面向的方向向前走一格，且不改變其面向之方向
- Note：從坐標 (x,y) 走至 (x,y+1) 的方向，定義為北方(N)
- 輸入以 end-of-file 作為結束

輸出格式：

- 對於每台機器人，輸出其最終位置與方向
- 如果機器人掉出邊界，請在其方向後方加上 LOST

Sample Input 1

```
5 3
1 1 E
RFRFRFRF
3 2 N
FRRFLLFFRRFLL
0 3 W
LLFFFLFLFL
```

Sample Output 1

```
1 1 E
3 3 N LOST
2 3 S
```

Sample Input 2

```
5 5
2 2 N
LLLLRRRRL
5 5 E
F
5 5 E
FRFRF
0 0 W
F
0 0 S
F
```

Sample Output 2

```
2 2 W
5 5 E LOST
4 4 W
0 0 W LOST
0 0 S
```

Q3. 保齡球計分還原 (50%)

你檢到了一張被撕碎的保齡球計分紙，每一個碎片上恰好記錄了一個「局（frame）」的投球資料。每個局只記錄該局各球打倒的瓶數，並沒有累計分數。所幸，最終總分寫在另一張碎片上。你的任務是：判斷這些碎片是否能重新排列，使得計算出來的總分與給定的總分相符。

- 保齡球規則說明

一場保齡球共有 **10 個局**，規則如下：

每局最多投兩球，若第一球將 10 支瓶子全部打倒，稱為 **全倒（Strike）**，該局不再投第二球。

1. 若兩球合計打倒 10 支瓶子，稱為 **補中（Spare）**
2. 其餘情況稱為 **未補中（Open）**

計分規則如下：

- **Open 局**：得分 = 該局兩球打倒的瓶數總和
- **Spare 局**：得分 = 10 + 下一球打倒的瓶數
- **Strike 局**：得分 = 10 + 下兩球打倒的瓶數之和
- **第 10 局特殊規則**：

若第 10 局為 Strike，可額外多投兩球

若第 10 局為 Spare，可額外多投一球

該局得分直接將所有球的瓶數相加，不再享有額外加分

Input

第一行包含兩個整數：

- 第一個整數為**假設的最終總分**
- 第二個整數為**第 10 局的第三球瓶數**（若第 10 局未投第三球則為 0）

接下來 10 行，每行包含兩個整數，分別代表該局**第一球與第二球**打倒的瓶數

- **第 1–9 局 Strike**：第一球為 10，第二球為 0（該局無第二球）
- **第 10 局 Strike**：第一球為 10，第二球記錄該局第二球實際打倒的瓶數。第三球記錄於第一行的第二個整數
- **第 10 局 Spare**：第一、二球各自記錄實際打倒的瓶數。第三球記錄於第一行的第二個整數
- **其餘情況**：兩球各自記錄打倒的瓶數

注意：輸入的 10 個局並不保證按正確順序排列，你必須自行嘗試所有可能的排列

Output

若**存在**至少一種排列使得計算總分等於假設總分：

輸出：[Score] Yes

若**不存在**至少一種排列使得計算總分等於假設總分：

輸出：[Score][最高可達但小於假設總分的分數（若存在）]及[最低可達但大於假設總分的分數（若存在）]

Sample Input 1

168 10
 8 2
 5 2
 10 0
 7 3
 10 0
 10 0
 8 0
 6 4
 5 2
 10 10

Sample Output 1

168 Yes

Sample Input 2

87 2
 3 4
 2 3
 1 5
 4 4
 6 2
 10 7
 8 1
 5 3
 7 1
 0 9

Sample Output 2

87 Yes

說明：第 10 局是 Strike 並加兩球，
 目標 87 可達（Yes）。

Sample Input 3

200 0
 3 5
 2 7
 4 4
 5 3
 6 2
 7 2
 3 6
 4 5
 2 6
 5 3

Sample Output 3

200 84

說明：這 10 局全部是 Open frame，
 不論如何排列總分都是固定的（瓶數
 直接相加），目標 200 無法達成，最
 高可達分數為 84，不存在大於 200
 的可達分數。

Sample Input 4**Sample Output 4**

150 0 10 0 10 0 10 0 3 5 2 6 4 4 5 3 7 2 6 3 4 4	150 134
說明：不同排列會產生不同總分（因為 Strike 的加分來源不同），目標 150 無法達成，最高分為 134，不存在大於150的可達分數。	

Sample Input 5**Sample Output 5**

61 0 10 0 1 1 2 3 3 5 1 1 2 3 3 5 1 1 2 3 3 5	61 60 63
說明：目標 61 不可達，最高低分為 60、最低高分為63。	

提示

- 第 10 局可由輸入中的特徵來辨識：若某局第一球為 10（Strike）**且第二球不為 0**，即可確認該行為第 10 局
- 前 9 局共有 $9! = 362,880$ 種排列，全部枚舉在時間限制內可行
- 計分時需特別注意以下兩點：Strike 的加分含接下來兩球的瓶數，Spare 的加分含接下來一球的瓶數；這些球可能來自後續的局（跨一局甚至 Strike 可能跨兩局借球），計分時除看當前局的數字，還須向後查找加分
- 第 10 局不享有加分規則

部份測資給分規則：

1. 第一題：30 + 15 + 15 (三個題組測資)
2. 第二題：20 + 15 + 15 (三個題組測資)
3. 第三題：15 + 15 + 20 (三個題組測資)